

Sistema Inteligente de Monitoramento Residencial com Arduino e Arquitetura ARM

Autor: Kauã Fernandez

Resumo

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema inteligente de monitoramento residencial utilizando Arduino UNO, sensores de luminosidade e presença, além de conceitos introdutórios relacionados à arquitetura ARM. O projeto foi desenvolvido em ambiente de simulação virtual utilizando a plataforma Wokwi, permitindo a integração entre sensores, atuadores e algoritmos embarcados sem necessidade de hardware físico. O sistema realiza monitoramento contínuo do ambiente, executando tomadas de decisão automatizadas em tempo real. Quando há detecção de movimento em ambientes com baixa luminosidade, o sistema ativa mecanismos de alerta visual e sonoro, simulando um sistema inteligente de segurança residencial. Paralelamente, foi realizada uma simulação complementar utilizando Raspberry Pi Pico, plataforma baseada em arquitetura ARM, com o objetivo de compreender conceitos introdutórios de processamento embarcado e execução de algoritmos em tempo real.

Palavras-chave: Sistemas embarcados. Arduino. Arquitetura ARM. Automação residencial. Monitoramento inteligente.

1. Introdução

Os sistemas embarcados estão cada vez mais presentes no cotidiano, sendo utilizados em aplicações de automação, segurança, monitoramento e controle inteligente. O avanço dos microcontroladores possibilitou o desenvolvimento de soluções de baixo custo capazes de executar tarefas automatizadas em tempo real.

Dentro desse contexto, o Arduino destaca-se como uma plataforma acessível para desenvolvimento de projetos embarcados, permitindo integração simples entre sensores, atuadores e algoritmos programados em linguagem C/C++.

Além disso, arquiteturas modernas como ARM tornaram-se amplamente utilizadas em sistemas embarcados devido à elevada eficiência energética, velocidade de processamento e capacidade de execução de múltiplas tarefas em tempo real.

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema inteligente de monitoramento residencial utilizando Arduino e conceitos introdutórios de arquitetura ARM, aplicando sensores de luminosidade e presença para realização de tomadas de decisão automatizadas.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Sistemas Embarcados

Sistemas embarcados são sistemas computacionais desenvolvidos para executar funções específicas dentro de dispositivos eletrônicos. Diferentemente de computadores convencionais, esses sistemas possuem recursos limitados e são projetados para tarefas dedicadas.

Os sistemas embarcados estão presentes em automóveis, dispositivos médicos, sistemas industriais, equipamentos domésticos e aplicações de automação residencial.

2.2 Microcontroladores Arduino

O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica baseada em hardware e software livre. Sua utilização tornou-se popular devido à facilidade de programação e integração com sensores e módulos eletrônicos.

O Arduino UNO utiliza o microcontrolador ATmega328P, baseado na arquitetura AVR, permitindo controle de entradas e saídas digitais e analógicas.

A programação do Arduino é realizada principalmente em linguagem C/C++, possibilitando desenvolvimento de algoritmos embarcados para controle automatizado de sistemas.

2.3 Arquitetura ARM

A arquitetura ARM é amplamente utilizada em sistemas embarcados modernos devido à sua eficiência energética e capacidade de processamento.

Processadores ARM são utilizados em smartphones, dispositivos IoT, placas embarcadas e sistemas de automação.

Durante o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada uma simulação utilizando Raspberry Pi Pico, plataforma baseada em arquitetura ARM, permitindo compreender conceitos introdutórios relacionados ao controle de GPIO, execução contínua de instruções e processamento embarcado.

2.4 Sensores e Atuadores

Sensores são dispositivos responsáveis pela coleta de informações do ambiente, convertendo estímulos físicos em sinais elétricos processáveis.

Neste projeto foram utilizados:

- Sensor LDR para leitura de luminosidade;
- Sensor PIR para detecção de movimento.

Os atuadores utilizados foram:

- LED para alerta visual;
- Buzzer para alerta sonoro.

2.5 Automação Inteligente

A automação inteligente permite que sistemas embarcados executem ações automaticamente com base nas condições do ambiente.

No presente projeto, a lógica automatizada foi desenvolvida utilizando estruturas condicionais em linguagem C/C++, permitindo que o sistema interprete informações dos sensores e tome decisões em tempo real.

3. Metodologia

O desenvolvimento do projeto foi dividido em etapas.

Inicialmente, foi realizado levantamento bibliográfico sobre sistemas embarcados, microcontroladores Arduino, arquitetura ARM e automação residencial.

Em seguida, foi realizado o planejamento do sistema, definindo os sensores, atuadores e a lógica de funcionamento.

Posteriormente, o circuito foi implementado virtualmente utilizando a plataforma Wokwi, permitindo integração entre os componentes eletrônicos e execução dos algoritmos embarcados.

A programação do sistema foi desenvolvida em linguagem C/C++, utilizando estruturas condicionais para execução da lógica automatizada.

Também foi realizada uma simulação complementar utilizando Raspberry Pi Pico, com objetivo de demonstrar conceitos introdutórios relacionados à arquitetura ARM e execução de algoritmos embarcados.

Por fim, foram realizados testes de funcionamento e análise dos resultados obtidos.

4. Desenvolvimento do Projeto

4.1 Estrutura do Sistema

O sistema foi composto pelos seguintes componentes:

Componente	Função
Arduino UNO	Controle principal
Sensor LDR	Monitoramento de luminosidade
Sensor PIR	Deteção de movimento
LED	Alerta visual
Buzzer	Alerta sonoro

O circuito foi desenvolvido no simulador Wokwi, permitindo testes completos do sistema sem necessidade de hardware físico.

4.2 Funcionamento do Sistema

O sistema realiza leitura contínua da luminosidade e da presença de movimento no ambiente.

Quando o ambiente encontra-se escuro e há detecção de movimento, o sistema ativa automaticamente:

- LED de alerta;
- buzzer sonoro;
- mensagens de monitoramento no serial monitor.

Caso haja movimentação em ambiente iluminado, o sistema apenas registra a movimentação sem ativar o alerta sonoro.

Na ausência de movimento, o sistema permanece em estado seguro.

4.3 Lógica do Algoritmo

A lógica principal do sistema foi desenvolvida utilizando estruturas condicionais em linguagem C/C++.

A tomada de decisão ocorre da seguinte forma:

SE ambiente estiver escuro

E houver movimento

ENTÃO ativar alerta

Essa lógica permite simular um sistema inteligente de segurança residencial automatizada.

4.4 Código Principal

```
int ldr = A0;
```

```
int pir = 2;
```

```
int led = 13;
```

```
int buzzer = 8;
```

```
void setup() {
```

```
    pinMode(pir, INPUT);
```

```
    pinMode(led, OUTPUT);
```

```
    Serial.begin(9600);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    int luz = 1023 - analogRead(ldr);
```

```
int movimento = digitalRead(pir);

if (luz < 500 && movimento == HIGH) {

    digitalWrite(led, HIGH);

    tone(buzzer, 1000);

    Serial.println("ALERTA: Movimento detectado no escuro!");

}

else if (luz >= 500 && movimento == HIGH) {

    digitalWrite(led, LOW);

    noTone(buzzer);

    Serial.println("Movimento detectado em ambiente iluminado.");

}

else {

    digitalWrite(led, LOW);

    noTone(buzzer);

    Serial.println("Ambiente seguro.");

}

delay(1000);

}
```

4.5 Simulação ARM

Além do sistema principal utilizando Arduino UNO, foi realizada uma simulação complementar utilizando Raspberry Pi Pico, plataforma baseada em arquitetura ARM.

A simulação teve como objetivo compreender conceitos relacionados ao fluxo de execução do processador, controle de GPIO e processamento embarcado.

O algoritmo executado realiza acionamento contínuo de LED, simulando o funcionamento de um sistema embarcado em tempo real.

Fluxo de Execução do Processador

Inicialização do sistema



Configuração do GPIO



Execução do algoritmo



Acionamento do LED



Temporização



Repetição contínua

Código da Simulação ARM

```
#include "pico/stdlib.h"
```

```
int main() {
```

```
    const uint LED = 25;
```

```
    gpio_init(LED);
```

```
    gpio_set_dir(LED, GPIO_OUT);
```



```
while (true) {  
  
    gpio_put(LED, 1);  
    sleep_ms(1000);  
  
    gpio_put(LED, 0);  
    sleep_ms(1000);  
}  
}
```

5. Resultados e Discussões

Durante os testes realizados no ambiente de simulação, o sistema apresentou funcionamento satisfatório.

Os sensores responderam corretamente às alterações de luminosidade e detecção de movimento, permitindo execução adequada da lógica automatizada.

O LED e o buzzer foram acionados automaticamente quando o ambiente encontrava-se escuro e havia movimentação detectada pelo sensor PIR.

O monitor serial permitiu acompanhamento em tempo real das condições do ambiente e das decisões executadas pelo sistema.

A utilização da plataforma Wokwi mostrou-se eficiente para desenvolvimento e testes de sistemas embarcados em ambiente virtual.

A simulação ARM utilizando Raspberry Pi Pico também permitiu compreender conceitos introdutórios relacionados à arquitetura ARM, fluxo contínuo de execução e controle de hardware em sistemas embarcados modernos.

6. Conclusão

O presente trabalho permitiu desenvolver um sistema inteligente de monitoramento residencial utilizando Arduino e conceitos introdutórios de arquitetura ARM.

O sistema demonstrou capacidade de realizar monitoramento automatizado de luminosidade e presença, executando tomadas de decisão em tempo real.

A integração entre sensores, atuadores e algoritmos embarcados permitiu simular um sistema de segurança residencial funcional e de baixo custo.

Além disso, a simulação complementar utilizando Raspberry Pi Pico contribuiu para compreensão de conceitos relacionados à arquitetura ARM e processamento embarcado.

Dessa forma, os objetivos propostos foram atingidos, permitindo aplicação prática dos conhecimentos estudados na disciplina de Programação de Microprocessadores e Microcontroladores.

7. Referências

ARDUINO. Arduino Documentation. Disponível em: <https://www.arduino.cc/>. Acesso em: 18 maio 2026.

WOKWI. Wokwi Simulator. Disponível em: <https://wokwi.com/>. Acesso em: 18 maio 2026.

MONK, Simon. Programação com Arduino: começando com sketches. Porto Alegre: Bookman, 2014.

STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

YIU, Joseph. The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors. 3. ed. Oxford: Newnes, 2013.